

DU' 2.1

Báze B je k <1> ortonormalní, tudíž platí:

1. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ jsou kolmé vektory, tedy $\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle = 0$

2. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ jsou jednotkové vektory, tedy $\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle = 1$ a $\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle = 1$

Vzorec sk. s. vektoru s pozitivně definitní maticí A se vztahuje $m^T A m = \langle m, m \rangle$,

na rozdíl od vektorev rovnice s obecnou maticí $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ a tímto podmínkou výsledkem

dostaneme:

$$\begin{aligned} 1a + 4b + 4d &= 1 \\ 9a + 42b + 49d &= 1 \\ 3a + 13b + 14d &= 0 \end{aligned}$$

výsledky jedné rovnice: $a = 53$ $b = -23$ $d = 70$
 tedy maticí $A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 70 \end{pmatrix} = A^*$ je tedy hermitovská

a 1. DU' má, že A je pozitivně definitní ($\det A = 170 > 0$ a $53 > 0$), a. pozorování

tedy má, že má vlnu rovnice skalární rovnice.

Provedeme výpočty vzorec:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 70 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \underline{\underline{53x_1x_2 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 70y_1y_2}}$$